

语音信号处理Lab1 Report

12313505胡伟毅

Introduction

本实验内容为语音信号处理lab1课后习题。任务包括语音读取与播放、时域显示；Butterworth 滤波器设计；采样率变换；以及低通/高通滤波对语音可懂度影响分析。实验代码使用 MATLAB编程。

本报告按照题目 Problem 1~4 逐条解决。

Problem 1

原题要求

1. 编写 MATLAB 程序，接收任意 `.wav` 文件名并读取（`audioread`）。
2. 播放语音（`sound`），并写下听到的句子。
3. 绘制从 `fstart` 到 `fstart+N-1` 的 `N` 个样本，每行绘制 `M` 个样本，每页最多 4 行；`fstart/M/N` 需在运行时指定。
4. 使用 `mhint_01_01.wav`，设定 `fstart=2000`，`M` 对应每行 100 ms，`N=22000`。
5. 使用与 2.32 相同参数，通过 `strips_modified.m` 在单页连续显示（2.33）。

思路与实现

1. 主脚本 `problem1_solution.m` 固定题目参数并调用函数 `load_play_plot.m`。
2. 在 `load_play_plot` 中统一完成读取、播放、分段截取、2.32 多页绘图、2.33 strip 绘图。
3. 参数计算逻辑：
 - `Fs` 从音频元数据读取。
 - `M = round(0.1 * Fs)`（100 ms 每行）。
 - `fstart=2000`，`N=22000`。

关键代码片段

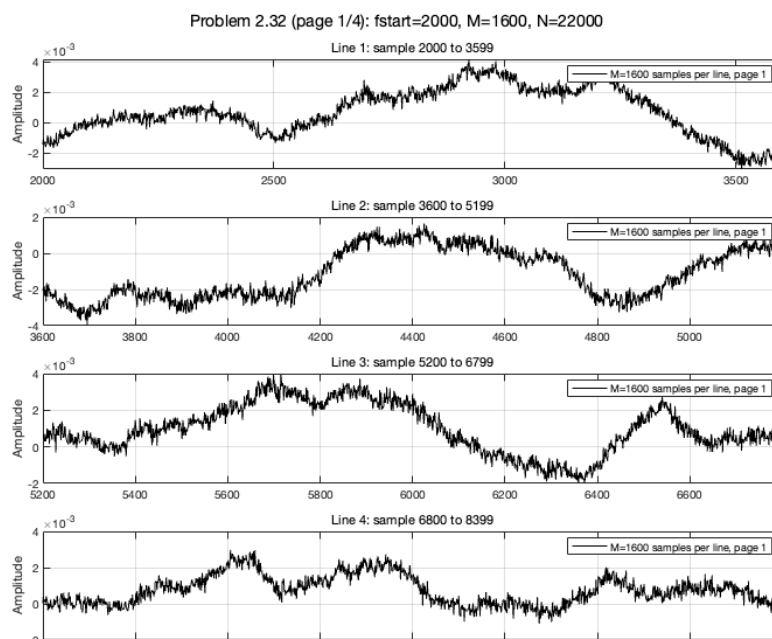
```
% problem1_solution.m
fstart = 2000;
N = 22000;
info = audioinfo(mainFile);
Fs = info.SampleRate;
M = round(0.1 * Fs);
[x, fs, xSeg] = load_play_plot(mainFile, fstart, M, N, true, 'k');
```

```
% load_play_plot.m, 2.32
numLines = ceil(Nactual / M);
linesPerPage = 4;
for p = 1:ceil(numLines/linesPerPage)
    for r = 1:linesPerPage
        idx1 = (k - 1) * M + 1;
        idx2 = min(k * M, Nactual);
        yLine = xSeg(idx1:idx2);
        sampleAxis = (fstart + idx1 - 1) : (fstart + idx2 - 1);
        plot(sampleAxis, yLine);
    end
end

% load_play_plot.m, 2.33
stripDurationSec = M / fs;
startLabelSec = (fstart - 1) / fs;
strips_modified(xSeg, stripDurationSec, startLabelSec, fs, 1, plotColor);
```

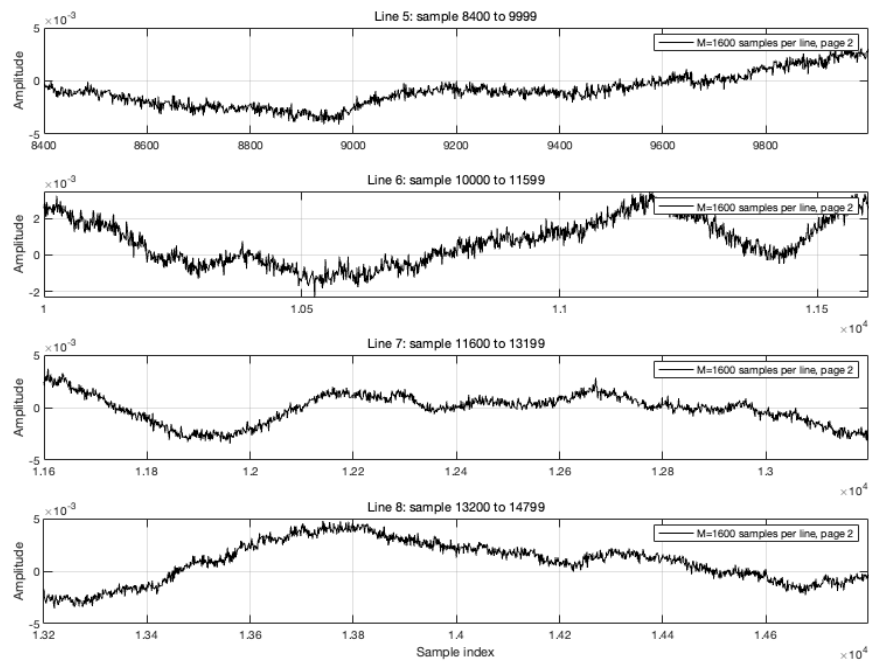
结果展示

1. 读取语音文件：完成。使用 `audioread`，接口支持传入文件名。
2. 播放语音：完成。使用 `soundsc`（等效于带缩放的 `sound`）。
3. 从 `fstart` 开始绘制 `N` 点：完成。使用 `xSeg = x(fstart:fend)`。
4. 每行 `M` 点、每页最多 4 行：完成，具体见下图：

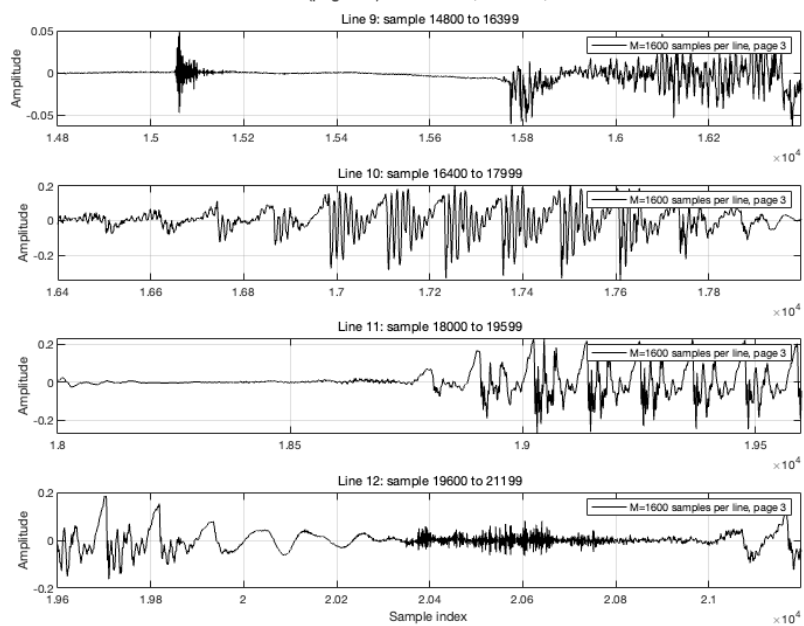


6800 7000 7200 7400 7600 7800 8000 8200
Sample index

Problem 2.32 (page 2/4): fstart=2000, M=1600, N=22000

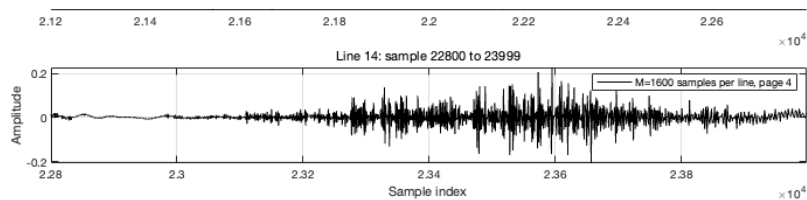


Problem 2.32 (page 3/4): fstart=2000, M=1600, N=22000

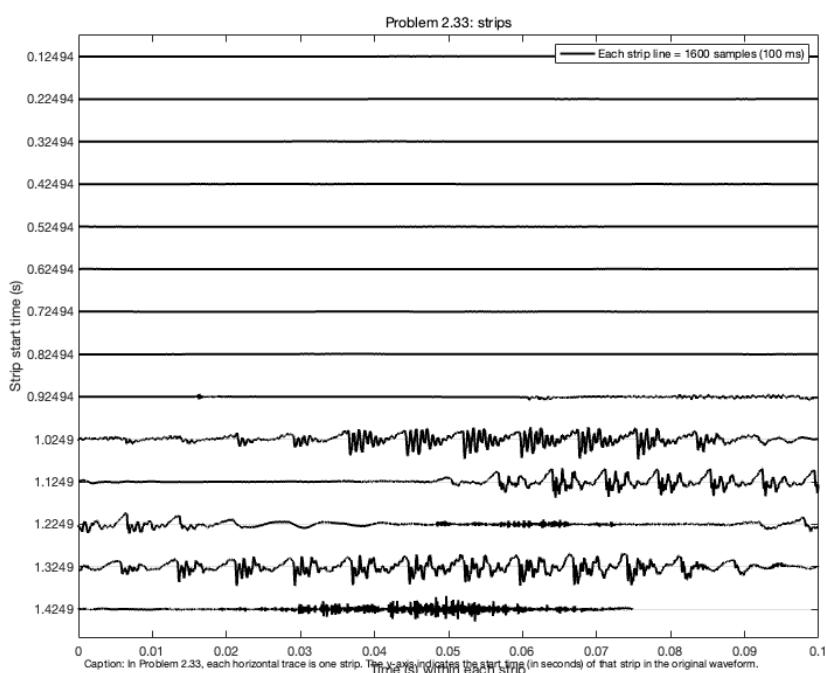


Problem 2.32 (page 4/4): fstart=2000, M=1600, N=22000





5. 2.33 绘图：完成，具体见下图：



2.32 与 2.33 坐标解释

1. 2.32 图：

- 横轴是 `Sample index`（样本编号）。
- 纵轴是 `Amplitude`（真实振幅）。

2. 2.33 图：

- 横轴是每条 strip 内部局部时间 `0~M/Fs`（本实验是 `0~0.1s`）。
- 纵轴是每条 strip 在原始语音中的起始时间（秒），不是振幅。

3. 为什么 2.33 上面几条近似平线：

- 因为截取段前部本身接近静音/弱能量，后段进入语音核心区后才出现明显波动，属于正常语音包络现象。

听写结果（题目要求）

- 他刚才讲话时吞吞吐吐。

Problem 2

原题要求

- 设计低通数字 Butterworth 滤波器， $n=2, 4, 6$ ， $W_n=0.1, 0.3, 0.4$ 。
- 在相同 W_n 下，画出 3 条不同阶数的频响曲线（横轴经过归一化）。
- 学会使用 `fdatool` 或 `filterDesigner` 设计上述滤波器中的一个。

思路与实现

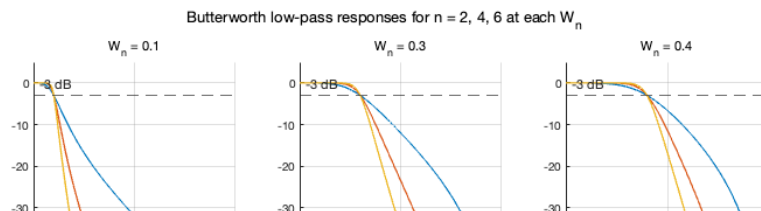
- 使用脚本 [problem2_solution.m](#) 双层循环遍历 W_n 与 n 。
- 外层固定 W_n ，内层扫 $n=2, 4, 6$ ，每个子图放同一 W_n 下三条曲线。
- 添加 -3dB 参考线辅助分析截止特性。

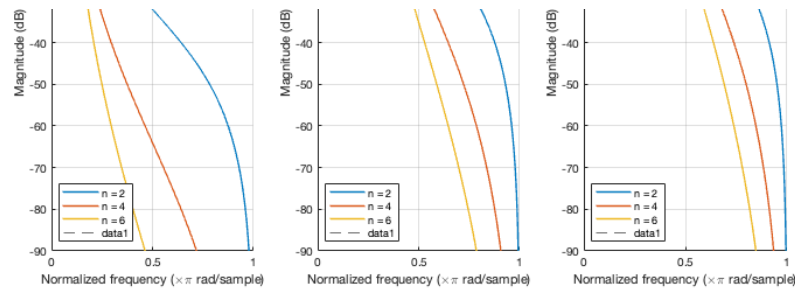
关键代码片段

```
nValues = [2, 4, 6];
WnValues = [0.1, 0.3, 0.4];
for i = 1:numel(WnValues)
    Wn = WnValues(i);
    for j = 1:numel(nValues)
        n = nValues(j);
        [b, a] = butter(n, Wn, 'low');
        [h, w] = freqz(b, a, 2048);
        plot(w/pi, 20*log10(max(abs(h), 1e-8)));
    end
end
```

结果展示

- $n=2, 4, 6$ 与 $W_n=0.1, 0.3, 0.4$ ：完成。
- 同 W_n 三条曲线：完成（每个子图 3 条）。





3. 频响规律：

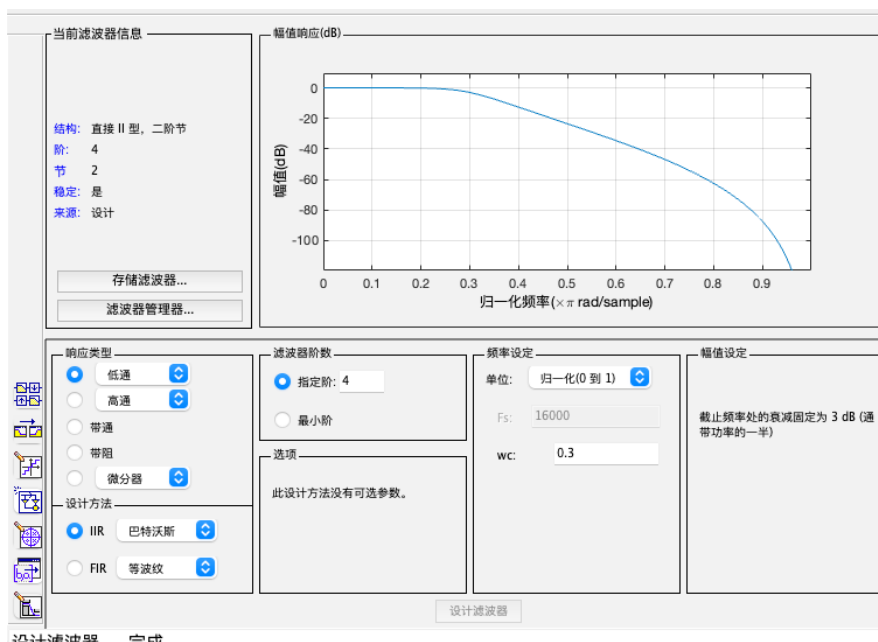
- n 越高，滚降越陡，过渡带更窄。
- ω_n 越大，截止频率越高，保留高频更多。

学习使用filterDesigner.m

1. 组合： $n=4$ ， $\omega_n=0.3$ 。

2. 操作步骤：

- 响应类型 选 低通
- 设计方法 选 IIR -> 巴特沃斯
- 指定阶数 填 4
- 单位是 归一化：输入 $F_s=16000$ ，再设 $\omega_c=0.3$
- 点击 设计滤波器
- 导出到工作区（得到 `sos` 和 `g`）



Problem 3

原题要求

1. 读取 `mhint_01_01.wav`，回答采样率。
2. 用 `resample.m` 改到 `20kHz` 和 `8kHz`。
3. 清晰展示原始 + 两个重采样之间差异。
4. 用 `interp1.m` 重复上述采样率变换和绘图。

思路与实现

1. 脚本 [problem3_solution.m](#) 先读原始语音，再做两种方法重采样。
2. `resample` 路径：先 `rat` 求 p/q ，再 `resample(x,p,q)`。
3. `interp1` 路径：构造新时间轴 `tNew`，用线性插值得到 `yInterp`。
4. 为了清晰对比差异，在原有整段图（不太容易观察）基础上新增两类细节图：
 - 3D：时域细节放大（含采样点标记）
 - 3E：频域对比（标注 8kHz Nyquist= 4kHz ）

关键代码片段

```
% resample
[p, q] = rat(targetFs(k) / fs, 1e-12);
yRes{k} = resample(x, p, q);

% interp1
t = (0:numel(x)-1)' / fs;
tNew = (0:1/targetFs(k):t(end))';
yInterp{k} = interp1(t, x, tNew, 'linear');
```

```
% 差异清晰展示：频域细节图
plot(f0, m0, 'k'); hold on;
plot(f20, m20, 'b');
plot(f8, m8, 'r');
plot([4000 4000], yL, 'r--');
text(4050, ..., '8 kHz Nyquist = 4 kHz');
```

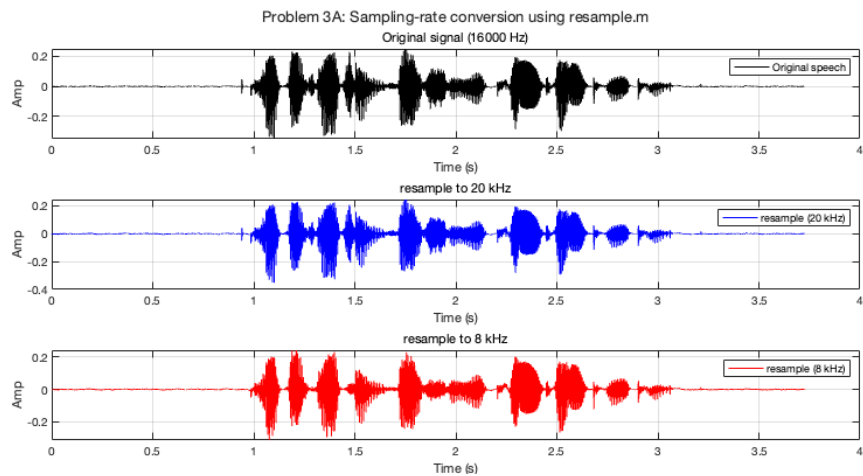
结果展示

1. 采样率是多少：`Fs=16000 Hz`。

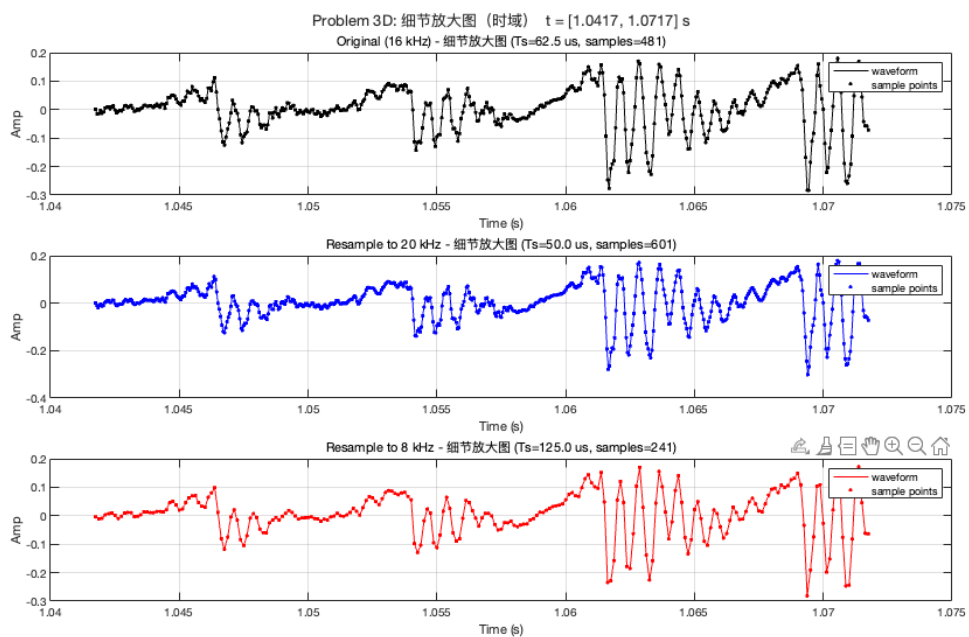
2. 完成 20k/8k (resample) : 完成。

3. 展示三图的差异: 完成, 如下图:

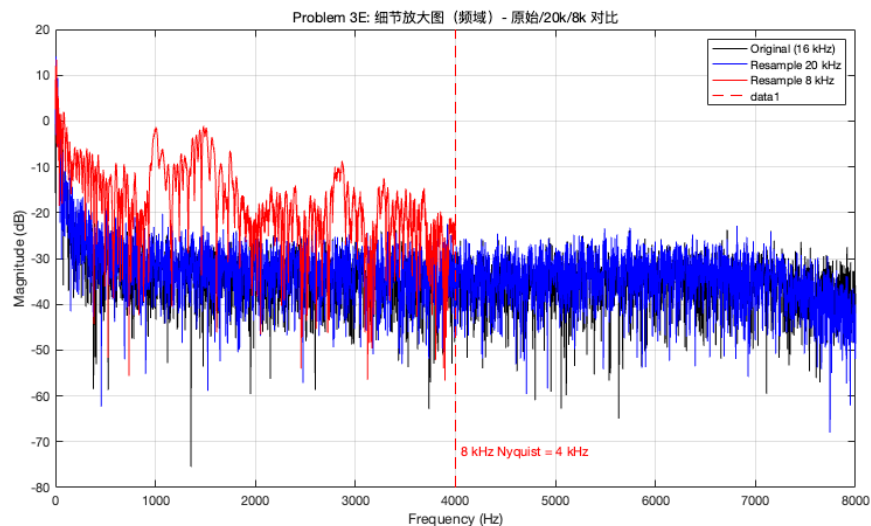
- 3A: 整段时域三图 (原始、20k、8k)



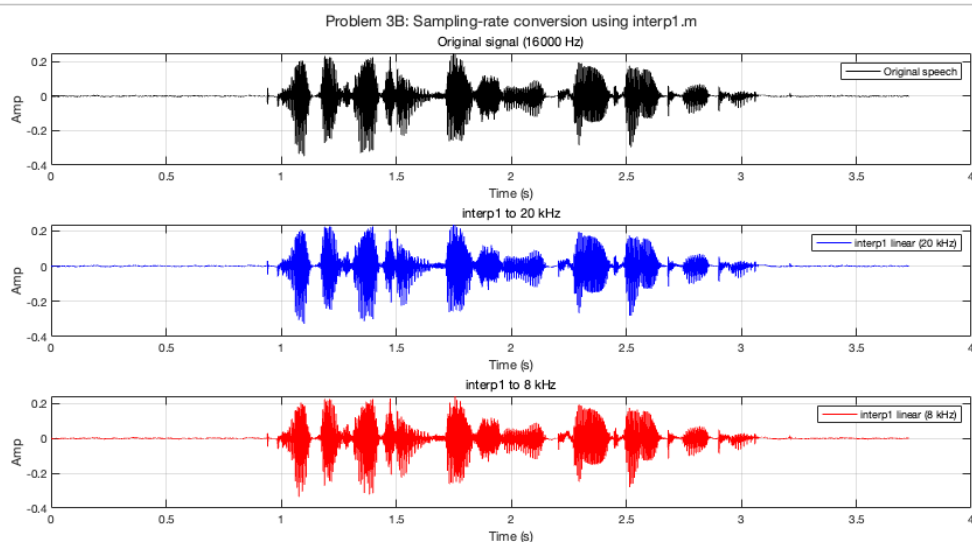
- 3D: 细节放大图 (时域)



- 3E: 细节放大图 (频域)



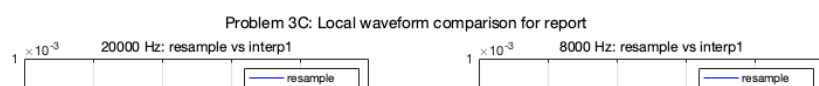
4. 使用 interp1 重复：完成，如下图：

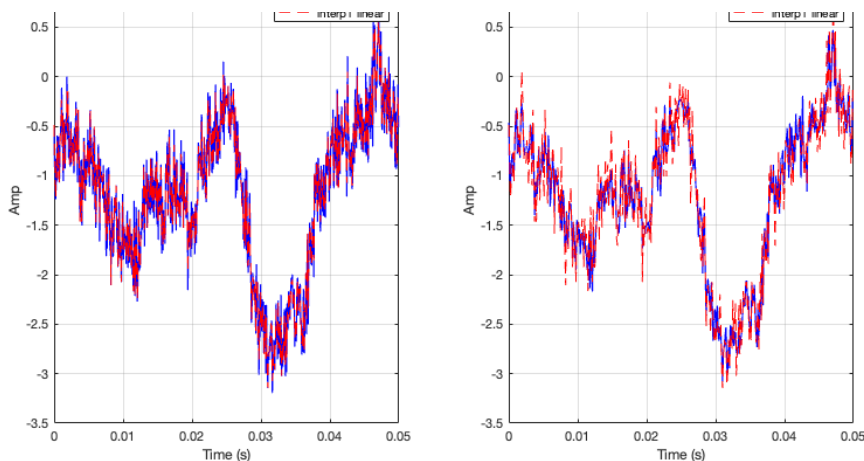


差异分析

1. 整段时域图中三者包络接近，视觉差异不明显。
2. 时域细节放大图可清楚看到：
 - 20k 采样点更密 ($T_s=50\mu s$)
 - 16k 中等 ($T_s=62.5\mu s$)
 - 8k 更稀 ($T_s=125\mu s$)
3. 频域图可清楚看到：
 - 8k 信号有效上限受 4kHz Nyquist 限制，高频细节减少。

额外扩展：两种方法的区别





这张图说明 **resample** (蓝线) 和 **interp1** 线性插值 (红线) 在整体波形趋势上基本一致，说明两者都能完成采样率变换，但在峰值和快速变化处会出现细节偏差，且在 **8kHz** 下这种偏差更明显；根本原因是 **resample** 包含更完整的重采样与抗混叠处理，结果通常更平滑、更适合语音信号，而 **interp1** 只是几何插值，简单但在细节保真上通常稍弱。

Problem 4

原题要求

1. 读取 `mhint_01_01.wav`。
2. 低通处理： `fcut = 1000, 750, 500, 400, 250 Hz`。
3. 描述低通对语音理解的影响。
4. 高通处理： `fcut = 1k, 2k, 3k, 4k, 5k, 6k Hz`。
5. 描述高通对语音理解的影响。

思路与实现

1. 脚本 [problem4_solution.m](#) 使用统一输入文件查找策略。
2. 采用 4 阶 Butterworth：
 - 低通： `[b,a]=butter(order, fcut/(fs/2), 'low')`
 - 高通： `[b,a]=butter(order, fcut/(fs/2), 'high')`
3. 每组都执行 `filter(b,a,x)` 并保存 `.wav` 到 `problem4_outputs`。
4. 绘制原始与滤波后频谱对比图。

关键代码片段

```
% 低通
[b, a] = butter(order, fcut/(fs/2), 'low');
```

```

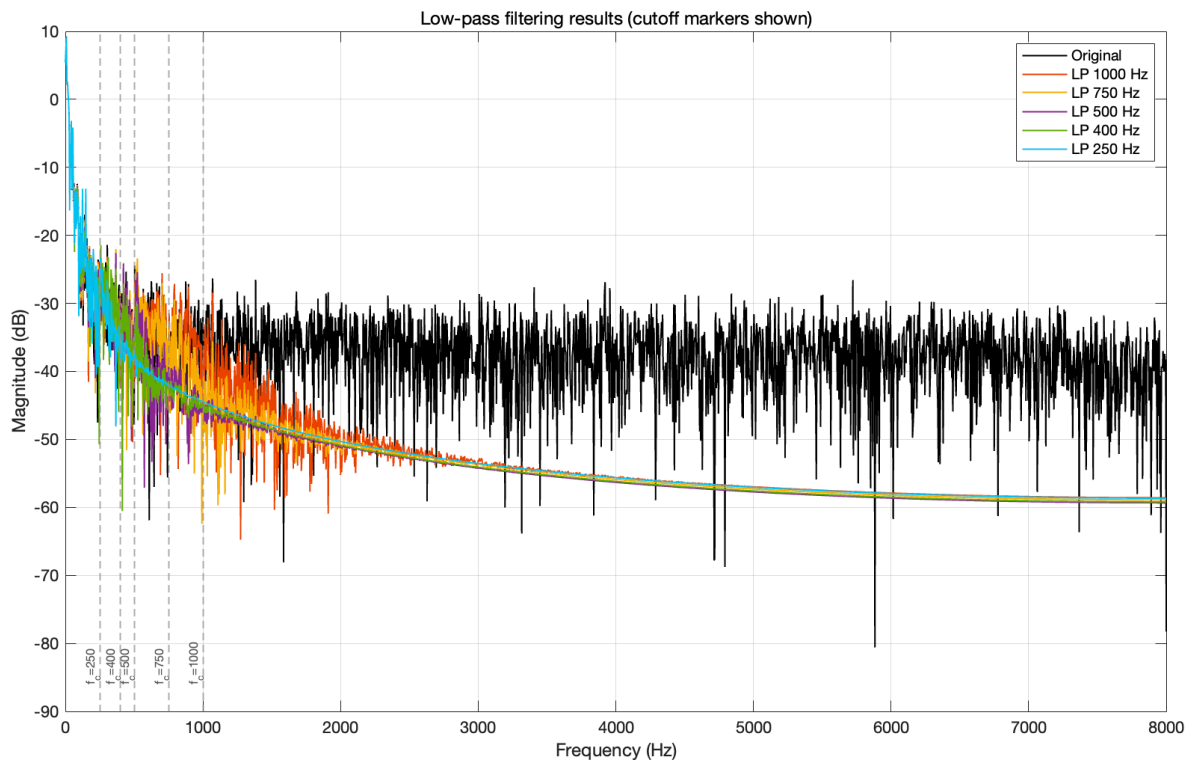
yLP{i} = filter(b, a, x);
audiowrite(fullfile(outDir, sprintf('mhint_lowpass_%dHz.wav', fcut)), yLP{i},
fs);

% 高通
[b, a] = butter(order, fcut/(fs/2), 'high');
yHP{i} = filter(b, a, x);
audiowrite(fullfile(outDir, sprintf('mhint_highpass_%dHz.wav', fcut)), yHP{i},
fs);

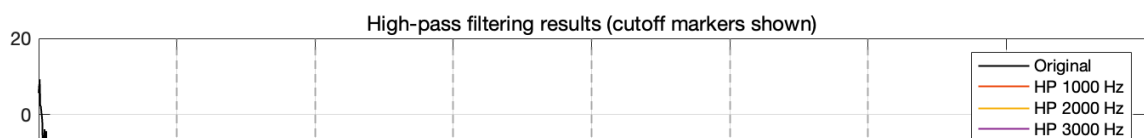
```

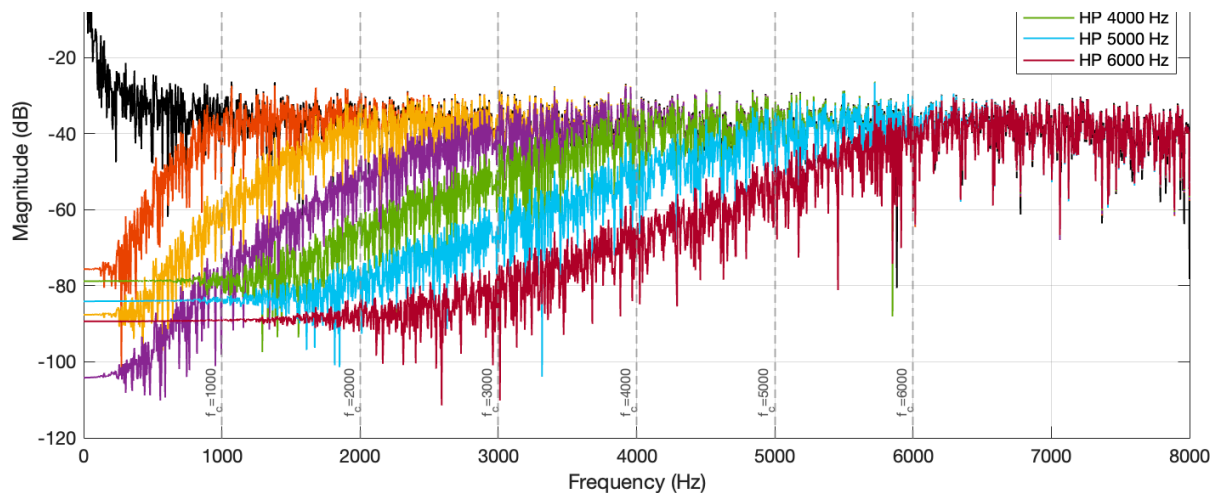
结果展示

1. 读取语音：完成。
2. 低通 5 组 cutoff：完成，频谱对比图如下：



3. 低通影响描述：完成（见下表）。
4. 高通 6 组 cutoff：完成，频谱对比图如下：





5. 高通影响描述：完成（见下表）。

低通听感影响

截止频率	典型听感	可懂度趋势
1000 Hz	语音变闷，高频辅音减弱	略降
750 Hz	清辅音明显减少	中等下降
500 Hz	元音主导，细节损失明显	明显下降
400 Hz	语音严重发闷	较低
250 Hz	仅保留很低频轮廓	很低

高通听感影响

截止频率	典型听感	可懂度趋势
1 kHz	去掉部分低频，声音偏薄	略降
2 kHz	元音支撑减弱	中等下降
3 kHz	语音偏尖，主体信息受损	明显下降
4 kHz	大量语音主体被削弱	较低
5 kHz	仅保留很高频碎片	很低
6 kHz	语音几乎不可辨识	极低

附录： Problem4输出文件

- 目录：[problem4_outputs](#)

- 包含低通/高通各 cutoff 的 `.wav` 文件

Conclusion

Conclusion

通过本次 Lab1，我系统掌握了语音信号处理从“读入-处理-可视化-听感分析”的完整流程：

1. 能够使用 `audioread/sound` 完成语音数据读取与播放，按题目要求实现 2.32/2.33 的分段与条带显示，并正确理解两类图的坐标含义；
2. 能够用 `butter/freqz` 设计并分析 Butterworth 低通滤波器，理解阶数 `n` 与归一化截止频率 `wn` 对频响滚降和过渡带的影响；
3. 能够用 `resample` 与 `interp1` 实现采样率变换，并通过时域细节放大与频域对比清晰展示差异，理解抗混叠处理对重采样质量的重要性；
4. 能够完成多组低通/高通语音处理，并结合频谱与听感评价语音变化。

本实验让我掌握了基本的处理语音信号的matlab编程，为后续更复杂的语音增强与识别任务打下了基础。